

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UNA COMPUTADORA

Podemos definir un **sistema de cómputo** como un conjunto de elementos organizados que interactúan, unos con otros y con el ambiente, para lograr objetivos comunes operando sobre información.

Estos elementos son la computadora (Hardware), los programas (software), los datos y los usuarios. Todos estos componentes son importantes y cada uno de ellos juega un papel fundamental para el correcto funcionamiento del sistema.

La computadora posee una estructura conjunta de dispositivos anexos que necesitas distinguir.

Principales dispositivos de hardware:

Teclado: Conjunto Ordenado de teclas, es un mecanismo únicamente de entrada que se comunica a la PC por medio de un conector, tradicionalmente es por el puerto universal USB, aunque utiliza el PS/2 y anteriormente el DIN. El teclado opera con una examinación de codificaciones, que se generan cada tiempo que una tecla se aprieta y suelta y las convierte a valores ASCII, que traduce según la codificación del sistema.

Monitor: es el dispositivo en el que se muestran las imágenes generadas por el adaptador de video del ordenador o computadora. El termino monitor se refiere normalmente a la pantalla de video y su carcasa. El monitor se conecta al adaptador de video mediante un cable.

Ratón: es un dispositivo señalador (apuntador) muy común, popularizado gracias a estar incluido en el equipamiento estándar de cualquier computadora. Fue desarrollado por Xerox en el parque de investigación de Palo Alto (EEUU). La aparición de este dispositivo y de la interfaz gráfica de usuario, que une un puntero en la pantalla de la computadora al movimiento del ratón, ha abierto el potente mundo de las computadoras a una población anteriormente excluida a causa de la oscuridad de los lenguajes de computadora y de la interfaz de línea de comandos. Existen muchas variaciones en su diseño, con formas distintas y distinto número de botones, pero todos funcionan de un modo similar. Cuando el usuario lo mueve, el movimiento se convierte en señales eléctricas.

Memoria: Los circuitos que permiten almacenar y recuperar la información. En un sentido más amplio, puede referirse también a sistemas externos de almacenamiento, como las unidades de disco. Por lo general se refiere solo al semiconductor rápido de almacenaje conectado directamente al procesador.

- Memoria de acceso aleatorio o RAM: memoria basada en semiconductores que puede ser leída y escrita por el microprocesador u otros dispositivos de hardware. Es un acrónimo del inglés Random Access Memory. El acceso a las posiciones de almacenamiento se puede realizar en cualquier orden.

- Memoria de solo lectura o ROM: memoria basada en semiconductores que contiene instrucciones o datos que se pueden leer, pero no modificar. Las memorias ROM suelen contener el software necesario para el funcionamiento del sistema. Para crear un chip ROM, el diseñador facilita a un fabricante de semiconductores la información o las instrucciones que se van a almacenar. El fabricante produce entonces uno o más chips que contienen esas instrucciones o datos. Como crear chips ROM implica un proceso de fabricación, esta es viable económicamente solo si se producen grandes cantidades de chips. Los discos experimentales o los pequeños volúmenes son más asequibles usando PROM (programmable read-only memory) o EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory).

Unidad de Proceso: Conocida por sus siglas en inglés, CPU. El CPU se ocupa del control y el proceso de datos en las computadoras. Generalmente, la CPU es un microprocesador fabricado en un chip, un único trozo de silicio que contiene millones de componentes electrónicos. El microprocesador de la CPU está formado por una unidad aritmética que realiza cálculos y comparaciones, y otra de decisiones lógicas (determina si una afirmación es cierta o falsa mediante las reglas del álgebra de Boole); por una serie de registros donde se almacena información temporalmente, y por una unidad de control que interpreta y ejecuta las instrucciones.

Tarjeta Madre (MotherBoard o MainBoard): Es la tarjeta primordial que se encuentra dentro del computador, a esta se adhieren todos los circuitos electrónicos, las memorias, CPU (microprocesador), tarjetas, y otras conexiones principales.

Tarjetas de Expansión: Son aquellos dispositivos que se le instalan a la tarjeta madre para realizar una función específica, además mejora el funcionamiento y le da nuevas características y funciones al computador, entre ellas:

- Tarjeta de Sonido
- Tarjeta de Red
- Tarjeta de Fax Modem
- Tarjeta de Video

Disco Duro (HDD – Hard Disk Drive) El disco duro es el sistema (o dispositivo) de almacenamiento masivo de datos más difundido. Los primeros computadores no incorporaban estos discos, porque manejaban un volumen de datos pequeños, y les bastaba utilizar los disquetes de pocos KB.

Software de computadora software -en sentido estricto- es un conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación para realizar tareas específicas. El término “**software**” fue usado por primera vez **por John W. Tukey en 1957**. La palabra “*software*” es un contraste de “*hardware*”; el software se ejecuta dentro del hardware.

Algunos autores prefieren ampliar la definición de software e incluir también en la definición todo lo que es producido en el desarrollo del mismo.

Considerando esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de cómputo en sus distintos estados: código fuente, binario o ejecutable; también su **documentación, datos a procesar e información de usuario forman parte del software**: es decir, abarca todo lo intangible, todo lo “no físico” relacionado.

Es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del computador. Está formado por una **serie de instrucciones y datos**, que permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad de problemas. Un computador en sí, es sólo un conglomerado de componentes electrónicos; el software le da vida al computador, haciendo que sus componentes funcionen de forma ordenada.

En general, el software es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan la operación de un sistema computacional.

Están compuestos por una **serie de rutinas**, las cuales están formadas por instrucciones, procedimientos y comandos que conforma dicho **programa**. Cada una de las rutinas realiza una función dentro del mismo.

Como programa, consiste en **un código** que se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que es más sencillo de escribir (pues es más cercano al lenguaje natural humano), pero debe convertirse en **un lenguaje-máquina específico** para ser ejecutado por un procesador individual. El **código** es una secuencia de instrucciones ordenadas que cambian el estado del hardware de una computadora.

Funciones del software:

- Administrar los recursos de cómputo
- Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos.
- Actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada.

El software establece procedimientos de comunicación entre el usuario y viceversa. Tales componentes lógicos incluyen, entre otros, **aplicaciones informáticas** como procesador de textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de textos.

Como concepto general, el *software* puede dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. Las dos categorías primarias de *software* son los sistemas operativos (*software* del sistema), que controlan los trabajos del ordenador o computadora, y el *software* de aplicación, que dirige las distintas tareas para las que se utilizan las computadoras. Por lo tanto, el *software* del sistema procesa tareas tan esenciales, aunque a menudo invisibles, como el mantenimiento de los archivos del disco y la administración de la pantalla, mientras que el *software* de

aplicación lleva a cabo tareas de tratamiento de textos, gestión de bases de datos y similares. Constituyen dos categorías separadas el *software* de red, que permite comunicarse a grupos de usuarios, y el *software* de lenguaje utilizado para escribir programas.

Además de estas categorías basadas en tareas, varios tipos de *software* se describen basándose en su método de distribución. Entre estos se encuentran los así llamados programas enlatados, el *software* desarrollado por compañías y vendido principalmente por distribuidores, el *freeware* y *software* de dominio público, que se ofrece sin costo alguno, el *shareware*, que es similar al *freeware*, pero suele conllevar una pequeña tasa a pagar por los usuarios que lo utilicen profesionalmente y, por último, el infame *vapourware*, que es *software* que no llega a presentarse o que aparece mucho después de lo prometido

Software de Sistema

Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles de la computadora en particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. *El software de sistema le procura al usuario y programador adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento. Incluye entre otros:*

- *Sistemas operativos*
- *Herramientas de Corrección y Optimización*
- *Controladores de dispositivos*
- *Herramientas de diagnóstico*
- *Servidores Utilidades*

Sistemas Operativos es un software de sistema, es decir, un conjunto de programas de computación destinados a realizar muchas tareas entre las que destaca la administración de los dispositivos periféricos.

Se encarga de ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los diferentes usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware del sistema.

En una definición informal es un sistema que consiste en ofrecer una distribución ordenada y controlada de los procesadores, memorias y dispositivos de E/S entre los diversos programas que compiten por ellos.

A pesar de que todos nosotros usamos sistemas operativos casi a diario, es difícil definir qué es un sistema operativo. En parte, esto se debe a que los sistemas operativos realizan dos funciones diferentes.

Proveer una máquina virtual, es decir, un ambiente en el cual el usuario pueda ejecutar programas de manera conveniente, protegiéndolo de los detalles y

complejidades del hardware. Administrar eficientemente los recursos del computador.

Controlador de dispositivo Un controlador de dispositivo, llamado normalmente controlador (en inglés, device driver) es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz -posiblemente estandarizada- para usarlo. Se puede esquematizar como un manual de instrucciones que le indica cómo debe controlar y comunicarse con un dispositivo en particular. Por tanto, es una pieza esencial, sin la cual no se podría usar el hardware

Herramientas de diagnóstico Una herramienta de diagnóstico es un software que permite monitorear y en algunos casos controlar la funcionalidad del hardware, como: computadoras, servidores y periféricos, según el tipo y sus funciones. Estos dispositivos pueden ser, la memoria RAM, el procesador, los discos duros, ruteadores, tarjetas de red, entre muchos dispositivos más.

Servidores Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del término. Es posible que un ordenador cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor.

Software de Aplicación

Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros:

Es el conjunto de programas concebidos o creados para atender trabajos específicos del usuario, referidos al cumplimiento de sus diversos objetivos.

Este software está diseñado y escrito para realizar tareas específicas personales, empresariales o científicas. Todas estas aplicaciones procesan datos y generan información. El software de aplicación necesita parte del software de base para ejecutarse.

- *Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial*
- *Aplicaciones ofimáticas*
- *Software educativo*
- *Software empresarial*
- *Bases de datos*
- *Telecomunicaciones (p.ej. internet y toda su estructura lógica)*
- *Videojuegos Software médico*
- *Software de Cálculo Numérico y simbólico.*
- *Software de Diseño Asistido (CAD)*
- *Software de Control Numérico (CAM)*

Software educativo

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el auto aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Como software educativo tenemos desde programas orientados al aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la educación, como por ejemplo las distribuciones **GNU/Linux** orientadas a la enseñanza.

Software empresarial

Cualquier tipo de software que está orientado a ayudar a una empresa a mejorar su productividad o a medirla.

El término engloba una amplia variedad de **aplicaciones informáticas** que incluyen desde programas de contabilidad y de ofimática, hasta sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), pasando por programas de gestión de clientes (CRM), de recursos humanos, etc.

Base de datos

Una base de datos o **banco de datos** es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una **biblioteca** puede considerarse una *base de datos* compuesta en su mayoría por **documentos y textos impresos** en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están **en formato digital (electrónico)**, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.

Software de Programación o de Usuario Final

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluye entre otros:

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, usualmente en un **entorno visual**, de forma tal que el programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI).

- *Editores de texto*
- *Compiladores*
- *Intérpretes*
- *Enlazadores*
- *Depuradores*

Editores de texto

Es un programa que **permite crear y modificar archivos digitales** compuestos únicamente por **texto sin formato**, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. El programa lee el archivo e interpreta los bytes leídos según el código de caracteres que usa el editor. Se usan cuando se deben crear o

modificar archivos de texto como archivos de configuración, scripts o el código fuente de algún programa.

Compiladores

Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar.

Enlazadores

Un enlazador (en inglés, linker) es un programa que **toma los ficheros de código objeto** generado en los primeros pasos del proceso de compilación, la **información de todos los recursos necesarios** (biblioteca), **quita aquellos recursos que no necesita, y enlaza el código objeto con su(s) biblioteca(s)** con lo que finalmente produce un fichero ejecutable o una biblioteca

Depurador

Un depurador (en inglés, debugger), es un programa que permite depurar o limpiar los errores de otro programa informático. El depurador permite detener el programa en:

- *Un punto determinado mediante un punto de ruptura.*
- *Un punto determinado bajo ciertas condiciones mediante un punto de ruptura condicional.*
- *Un momento determinado cuando se cumplan ciertas condiciones.*
- *Un momento determinado a petición del usuario.*

Máquina de Turing

a máquina de Turing, presentada por Alan Turing en 1936 en *On computable numbers, with an application to the Entscheidungsprobleme*, es el modelo matemático de un dispositivo que se comporta como un autómatas finito y que dispone de una cinta de longitud infinita en la que se pueden leer, escribir o borrar símbolos. Existen otras versiones con varias cintas, deterministas o no, etc., pero todas son equivalentes (respecto a los lenguajes que aceptan).

Uno de los teoremas más importantes sobre las máquinas de Turing es que pueden simular el comportamiento de una computadora (almacenamiento y unidad de control). Por ello, si un problema no puede ser resuelto por una de estas máquinas, entonces tampoco puede ser resuelto por una computadora (problema indecidible, NP).

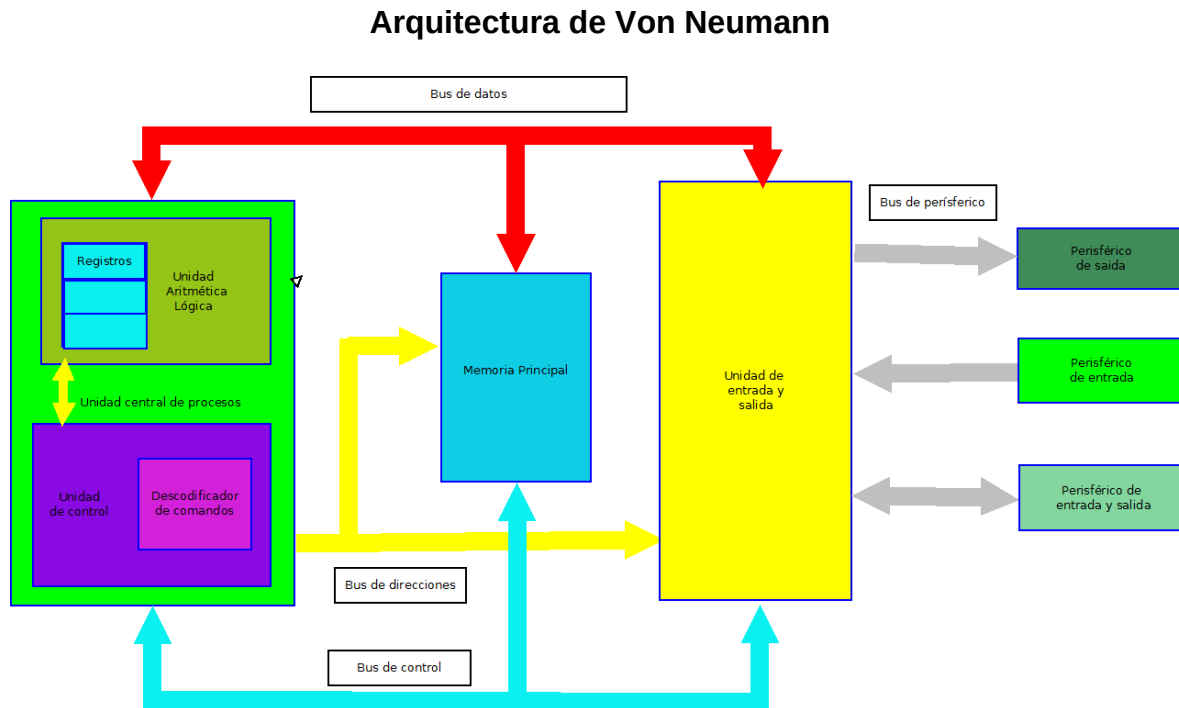
La notación de las máquinas de Turing es sencilla y exacta, por lo que es más cómodo trabajar con ellas a la hora de estudiar qué problemas son decidibles (P) y cuáles indecidibles (NP).

Por el momento la relación de inclusión entre P y NP está por demostrar, aunque sí sabemos que

$P \subseteq NP$

Además, diremos que los lenguajes aceptados por los Autómatas Finitos (Deterministas o no, con o sin transiciones- ϵ , con o sin pila...) pueden ser aceptados también por alguna máquina de Turing.

En esta página veremos la definición de la Máquina de Turing, algunos ejemplos, su lenguaje y algunos teoremas que la relacionan con los Autómatas Finitos.



<https://www.mindmeister.com/705484865/estructura-y-funcionamiento-de-una-computadora>

<https://cobaemsecuemcididactica2.blogspot.com/>